

河北隆化地区异常妊娠结局孕妇 弓形虫感染血清学调查

张利红^{1*}, 刘桂芬², 刘东梅²

[摘要] **目的** 了解河北省隆化地区异常妊娠结局孕妇弓形虫感染状况。**方法** 选择2013-1-2016-6隆化县妇幼保健院就诊的异常妊娠结局孕妇393例为调查对象,根据检测结果分为急性感染组、既往感染组和活动性感染组,正常对照组为无异常妊娠史的孕妇256例。采用酶联免疫吸附实验检测各组孕妇血清弓形虫IgM、IgG抗体。采用问卷调查方式对各组孕妇进行弓形虫感染危险因素调查。**结果** 异常妊娠结局孕妇弓形虫感染率为27.23%(107/393),显著高于正常对照组的8.20%(21/256),差异有统计学意义($\chi^2 = 35.46, P < 0.01$)。异常妊娠结局孕妇急性感染率为6.87%(27/393)、既往感染率为18.58%(73/393)、活动性感染率为2.54%(10/393),分别高于正常对照组的1.17%(3/256)、7.03%(18/256)和0(0/256),差异均有统计学意义($\chi^2 = 11.43, 17.15, 7.90, P$ 均 < 0.01)。感染组中从事接触生肉的职业、饲养猫狗宠物、品尝生肉馅、菜板生熟不分、常吃涮锅或烧烤、经常在外就餐的比例显著高于非感染组,差异均有统计学意义($\chi^2 = 12.08, 29.23, 8.55, 13.41, 7.28, 6.06, P$ 均 < 0.05)。**结论** 本地区异常妊娠结局孕妇弓形虫感染率较高,避免与宠物密切接触、不食用未煮熟的肉类以及加强个人卫生防护等是避免弓形虫感染的重要环节。

[关键词] 弓形虫;感染;孕妇;异常妊娠;隆化

[中图分类号] R531.8 **[文献标识码]** B

Serological survey of *Toxoplasma gondii* infection in women with adverse pregnancy outcomes in Longhua region, Hebei Province

ZHANG Li-hong^{1*}, LIU Gui-fen², LIU Dong-mei²

1 Health Supervision Institute of Longhua County, Hebei Province, Longhua 068150, China; 2 Longhua County Maternal and Child Health Care Center, Hebei Province, China

* Corresponding author

[Abstract] **Objective** To understand the status of *Toxoplasma gondii* infection in women with adverse pregnancy outcomes in Longhua region, Hebei Province. **Methods** A total of 393 women with adverse pregnancy outcomes were chosen as respondents in the Longhua County Maternal and Child Health Care Center between January 2013 and June 2016 and were divided into an acute infection group, a previous infection group, and an active infection group according to the test results. Totally 256 women without adverse pregnancy outcomes were selected as a control group. IgM and IgG antibodies to *T. gondii* were detected by using ELISA in each group. The risk factors of *T. gondii* infection were surveyed by questionnaires. **Results** The *T. gondii* infection rate of the women with adverse pregnancy outcomes was 27.23% (107/393), which was significantly higher than 8.20% (21/256) in the control group ($\chi^2 = 35.46, P < 0.01$). The rates of acute infection, previous infection, active infection in the women with adverse pregnancy outcomes were 6.87% (27/393), 18.58% (73/393), and 2.54% (10/393) respectively, which was significantly higher than those [1.17% (3/256), 7.03% (18/256), 0(0/256)] in the control group ($\chi^2 = 11.43, 17.15, 7.90$ respectively, $P < 0.01$). The ratios of the career in contact with raw meat, feeding pets (dog and cat), tasting raw meat, chopping board regardless of uncooked or cooked food, frequently eating rinsing boiler or barbecue, frequently eating outside of the women with *T. gondii* infection were significantly higher than those of the women without *T. gondii* infection ($\chi^2 = 12.08, 29.23, 8.55, 13.41, 7.28, 6.06$ respectively, $P < 0.01$ or 0.05). **Conclusions** *T. gondii* infection could lead to serious adverse pregnancy outcomes. Therefore, to avoid contacting with pets, not eating undercooked food, and strengthening personal health protection are the important keys to avoid *T. gondii* infection.

[Key words] *Toxoplasma gondii*; Infection; Pregnant women; Adverse pregnancy; Longhua region

[作者单位] 1 河北省隆化县卫生监督所(隆化 068150);2 河北省隆化县妇幼保健院

[作者简介] 张利红,女,本科,主管技师。研究方向:流行病学防治

* 通信作者 E-mail:langfangsongxd@163.com

[数字出版日期] 2017-03-17 17:38

[数字出版网址] <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1374.R.20170317.1738.001.html>

弓形虫是一种重要的机会性致病原虫,感染后可引起后果严重的弓形虫病。世界上有近三分之一的人口受弓形虫感染,感染率与生活方式、职业、地域等多种因素有关^[1]。近年来由于人们生活和饮食方式的变化,弓形虫感染率有明显上升的趋势。孕妇由于其特殊的生理变化,对弓形虫的易感性较高,感染率也更高。孕妇感染弓形虫后,可通过胎盘感染胎儿,直接影响胎儿发育,造成严重不良妊娠结局^[2-3]。因此早期诊断和有效防治孕妇弓形虫感染,对于优生优育和人口质量的提高具有重要意义。为此本研究对河北省隆化地区异常妊娠结局孕妇的弓形虫感染情况进行了调查,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 调查对象 选取 2013-1-2016-6 河北省隆化县妇幼保健院就诊的流产、早产、胎停、出生缺陷等异常妊娠结局孕妇 393 例为感染组研究对象,排除由生殖器、遗传、内分泌、血型不合等引起的异常妊娠。随机抽取该院妇科产前检查无异常生育史的 256 例孕妇作为正常对照组。

1.2 弓形虫感染检测 采用酶联免疫吸附实验检测孕妇外周血弓形虫 IgG、IgM 抗体,检测试剂盒购自珠海海泰生物制药有限公司。IgG 检测试剂盒批号: 20120520、20130913、20141002、20150826; TOX-IgM 检测试剂盒批号: 20120411、20130730、20141010、20150929。每批实验均设阴性对照、阳性对照和空白对照。以空白对照调零,选择检测波长 450 nm、参考波长 630 nm,用酶标仪测定吸光度(A 值),检测样本 A 值 $\geq$ 阴性对照 A 值的 2.1 倍判为阳性。当阴性对照 A 值 < 0.07 时,按 0.07 计算。对初次检测阳性的标本进行 2 次复查,如 2 次复查均为阴性则确认为阴性;如 1 次阴性 1 次阳性或 2 次阳性则确认为阳性。检测仪器主要包括 Labsystems MK3 型酶标仪、Washer 430 型全自动洗板机、YDT5-6 型低速台式自动平衡离心机、Eppendorf 微量移液器等。

1.3 感染判断 若弓形虫 IgM、IgG 抗体均为阴性判断为未感染过弓形虫;仅 IgM 抗体阳性判断为急性感染;仅弓形虫 IgG 阳性判断为弓形虫既往感染;弓形虫 IgM、IgG 均为阳性则判断为活动性感染^[4]。

1.4 感染因素调查 感染因素调查采用问卷调查方式,调查问卷为参考相关文献进行自行设计的自填式问卷^[5]。内容包括居住地、职业、是否饲养宠物、是否喜吃生肉或经常在外就餐等。问卷在调查人员的指导下由被调查者填写,以避免被调查者漏填或错填。

1.5 统计学方法 采用 SPSS 13.0 统计学软件进行数据统计与分析。计数资料组间比较采用 χ^2 检验,以

$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同组别孕妇弓形虫感染率比较 异常妊娠结局孕妇弓形虫感染率为 27.23%(107/393),显著高于正常对照组的 8.20%(21/256),差异有统计学意义($\chi^2 = 35.46, P < 0.01$)。异常妊娠结局孕妇急性感染率为 6.87%(27/393)、既往感染率为 18.58%(73/393)、活动性感染率为 2.54%(10/393),分别高于正常对照组的 1.17%(3/256)、7.03%(18/256)和 0(0/256),差异均有统计学意义($\chi^2 = 11.43、17.15、7.90, P$ 均 < 0.01) (表 1)。

表 1 不同组别孕妇弓形虫抗体阳性率

组别	例数	急性感染 [n(%)]	既往感染 [n(%)]	活动性 感染 [n(%)]	合计 [n(%)]
流产组	159	10(6.29)	26(16.35)	5(3.14)	41(25.79)
早产胎 停组	150	12(8.00)	30(20.00)	4(2.67)	46(30.67)
出生 缺陷组	84	5(5.95)	17(20.24)	1(1.19)	23(27.38)
正常 对照组	256	3(1.17)	18(7.03)	-	21(8.20)

2.2 弓形虫感染因素调查 共发放调查问卷 649 份,回收问卷 649 份。结果显示,感染组中从事接触生肉的职业、饲养猫狗宠物、品尝生肉馅、菜板生熟不分、常吃涮锅或烧烤、经常在外就餐的比例显著高于非感染组,差异均有统计学意义($\chi^2 = 12.08、29.23、8.55、13.41、7.28、6.06、9.89、6.09, P$ 均 < 0.05) (表 2)。

表 2 弓形虫感染危险因素问卷调查结果

危险因素	感染组 (n = 128)		非感染组 (n = 521)		χ^2 值	P 值
	是	否	是	否		
从事接触生肉的 职业	13	115	16	505	12.08	< 0.01
饲养猫狗宠物	46	82	78	443	29.23	< 0.01
品尝生肉馅	34	94	81	440	8.55	< 0.01
菜板生熟不分	68	60	185	336	13.41	< 0.01
常吃涮锅或烧烤	75	53	236	285	7.28	< 0.01
经常在外就餐	69	59	218	303	6.06	< 0.05
饭前便后洗手 习惯	77	51	293	228	0.64	> 0.05
从事农业劳动	86	42	367	154	0.52	> 0.05
常吃猪肉	106	22	418	103	0.44	> 0.05

3 讨论

弓形虫是一种重要的机会性致病原虫,感染后寄生于有核细胞发育成滋养体,多呈隐性感染状态。当宿主免疫功能降低时,其裂体增殖致细胞破裂,滋养体再入侵新细胞导致急性感染,循环往复形成坏死灶及周围组织的急性炎症^[6],最终可导致神经、呼吸、心脏、淋巴等多种重要器官或系统受损的严重后果。孕妇体内黄体酮和雌激素分泌增加,抑制了母体的NK细胞水平,同时免疫细胞比率降低,对弓形虫易感性增高。弓形虫感染后对胎儿的危害极大,可通过胎盘或产道引起宫内感染,影响胎儿发育,造成流产、早产、死胎、畸形等不良妊娠结局的发生^[7]。孕妇感染弓形虫后,IgM抗体是体液免疫反应中早期出现的抗体,因此IgM阳性提示近期急性感染;而IgG抗体多于感染2~5个月后达到高峰,可长期伴随感染宿主,提示既往感染,为隐性感染的标志^[8]。本研究结果显示,不良妊娠史孕妇急性感染率、既往感染率及活动性感染率均显著高于正常对照组,说明弓形虫感染与异常妊娠结局关系密切。

问卷调查结果显示,弓形虫感染组中从事接触生肉的职业、饲养猫狗宠物、品尝生肉馅、菜板生熟不分、常吃涮锅或烧烤、经常在外就餐的比例显著高于对照组,提示不良的生活卫生习惯是导致孕妇弓形虫感染的重要因素。由于目前尚无特异性疫苗和有效的免疫措施来预防弓形虫感染^[9],而且弓形虫感染后多无明显症状体征,因此加强健康教育、提高对弓形虫病的认知度,养成良好的生活卫生习惯是防止弓形虫感染的有效方法。有关流行病学调查显示,与宠物密切接触是弓形虫感染的重要途径之一,此外摄入被弓形虫卵囊污染的未煮熟的生肉和水在弓形虫感染途径中也占有重要地位^[10]。因此育龄妇女、特别是在

怀孕期间避免与猫、狗等宠物密切接触,不食用未煮熟的肉类,注意饮食卫生等十分重要,此外在做好个人防护的同时,需做好产前感染筛查和孕期监测工作,以避免异常妊娠结局的发生。

综上所述,河北省隆化地区异常妊娠孕妇弓形虫感染率较高,避免与宠物密切接触、不食用未煮熟的肉类以及加强个人卫生防护等是避免弓形虫感染的重要环节。

【参考文献】

- [1] Elsheikha HM, Azab MS, Abousamra NK, et al. Seroprevalence of and risk factors for *Toxoplasma gondii* antibodies among asymptomatic blood donors in Egypt[J]. Parasitol Res, 2009, 104(6): 1471-1476.
- [2] 康栗. 安徽淮南地区孕妇弓形虫感染情况调查[J]. 热带病与寄生虫学, 2015, 13(2): 108-109.
- [3] 周佼佼, 陶莉莉. 无锡地区孕妇弓形虫感染及危险因素调查[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2015, 27(6): 604-607.
- [4] Liu Q, Wei F, Gao S, et al. *Toxoplasma gondii* infection in pregnant women in China[J]. Trans R Soc Trop Med Hyg, 2009, 103(2): 162-166.
- [5] 吴方伟, 汪丽波, 杜尊伟, 等. 普洱市部分地区人群弓形虫感染血清流行病学调查[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2014, 26(5): 583-585.
- [6] 何桂儿, 曾华, 王晶晶, 等. 孕妇血清中抗弓形虫抗体IgG和IgM检测分析[J]. 临床医学工程, 2012, 19(6): 956-957.
- [7] 周庆新, 吴金华. 孕妇弓形虫感染与不良妊娠结局关系[J]. 中国公共卫生, 2007, 23(1): 29.
- [8] 何维. 医学免疫学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005.
- [9] 李伟, 杨金兰, 黄瑛. 孕妇弓形虫感染检测及治疗[J]. 优生与遗传杂志, 2008, 16(2): 75, 90.
- [10] Dubey JP. Toxoplasmosis—a waterborne zoonosis. [J]. Veterinary Parasitology, 2004, 126(126): 57-72.

【收稿日期】 2016-09-07 【编辑】 钱熠礼

欢迎投稿! 欢迎订阅!